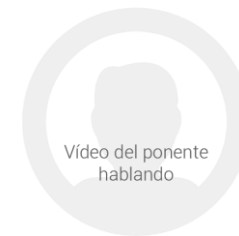


01



Fluidoterapia

Parte 1 – Introducción al curso

Introducción

Caso clínico

Viene a la consulta Belly un Dálmata de 22 Kg con historia de diarreas y vómitos agudos las últimas 48 horas.

Le hacemos el examen físico general y encontramos lo siguiente:



Temperatura: 38.2°

TRC: <2"

Mucosas rosadas y secas

Frecuencia cardíaca: 160 ppm

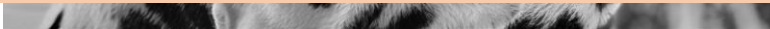
Frecuencia respiratoria: 24 rpm

Leve retraso del pliegue cutáneo

Dolor abdominal

Linfonodos correctos

Auscultación cardíaca correcta (no soplo)



Introducción

Caso clínico

Viene a la consulta Belly un Dálmata de 22 Kg con historia de diarreas y vómitos agudos las últimas 48 horas.

Le hacemos el examen físico siguiente:

¿Qué porcentaje de deshidratación dirías que tiene Belly y de qué tipo ha sido?

Temperatura: 38.2°

TRC: <2"

Frecuencia cardíaca: 120 bpm

Frecuencia respiratoria: 20 rpm

Estómago: ruidos intestinales normales

Dolor abdominal

Linfonodos correctos

Auscultación cardíaca correcta (no soplo)

Introducción

Caso clínico

Viene a la consulta Belly un Dálmata de 22 Kg con historia de diarreas y vómitos agudos las últimas 48 horas.

Le hacemos el examen físico siguiente:

¿A qué velocidad de fluidos le programarías la bomba de infusión?

Temperatura: 38.2°

TRC: <2"

ppm

rpm

stáneo

Dolor abdominal

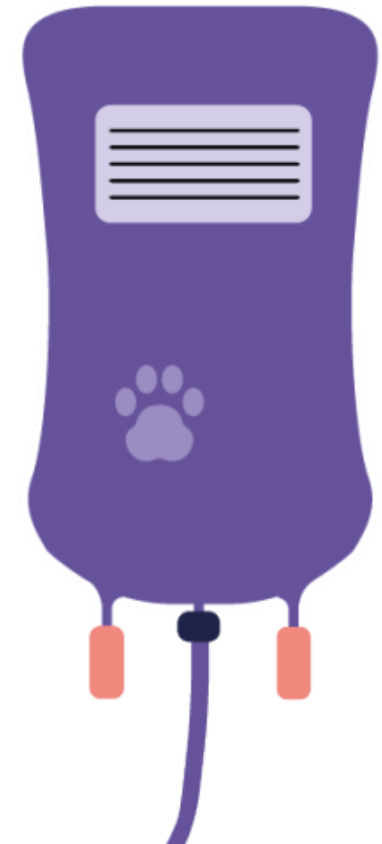
Linfonodos correctos

Auscultación cardíaca correcta (no soplo)

Introducción

Fluidoterapia

Una buena pauta de fluidoterapia es esencial en la gran mayoría de casos que vemos en nuestro día a día como ACVs



Introducción

¿Qué vamos a ver en el curso?

1. Introducción al curso
2. Introducción a la fluidoterapia
 1. Fisiología de fluidos del organismo
 2. Tipos de fluidos en veterinaria
3. Preparación del circuito de fluidos
 1. Preparación y partes del circuito
 2. Programación de la bomba de infusión y monitorización del paciente
4. Planificación de la fluidoterapia
5. Cálculos de bolos y CRI
6. Caso clínico



cuas

Formación veterinaria

soporte@cuasveterinaria.es

www.cuasveterinaria.es

02



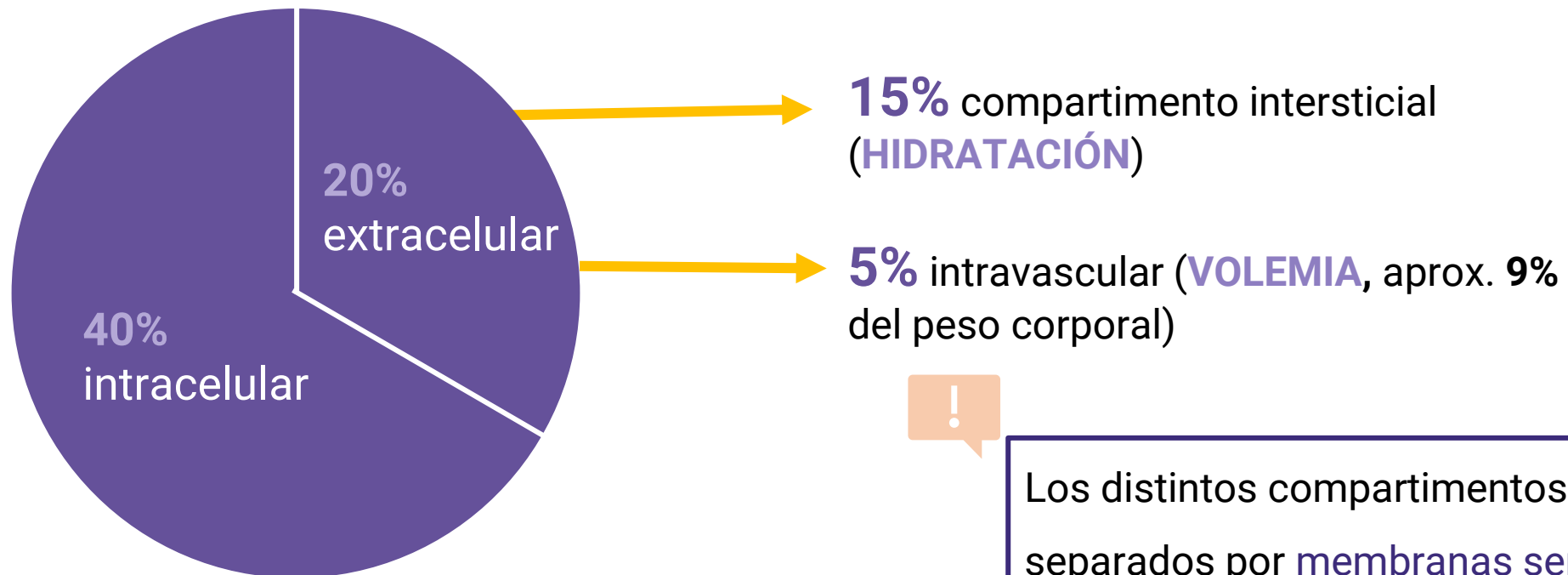
Fluidoterapia

Parte 2.1. – Introducción a la fluidoterapia

Fisiología de fluidos

¿Cuál es el porcentaje de agua del organismo?

> Se estima en un 60%, del cual:

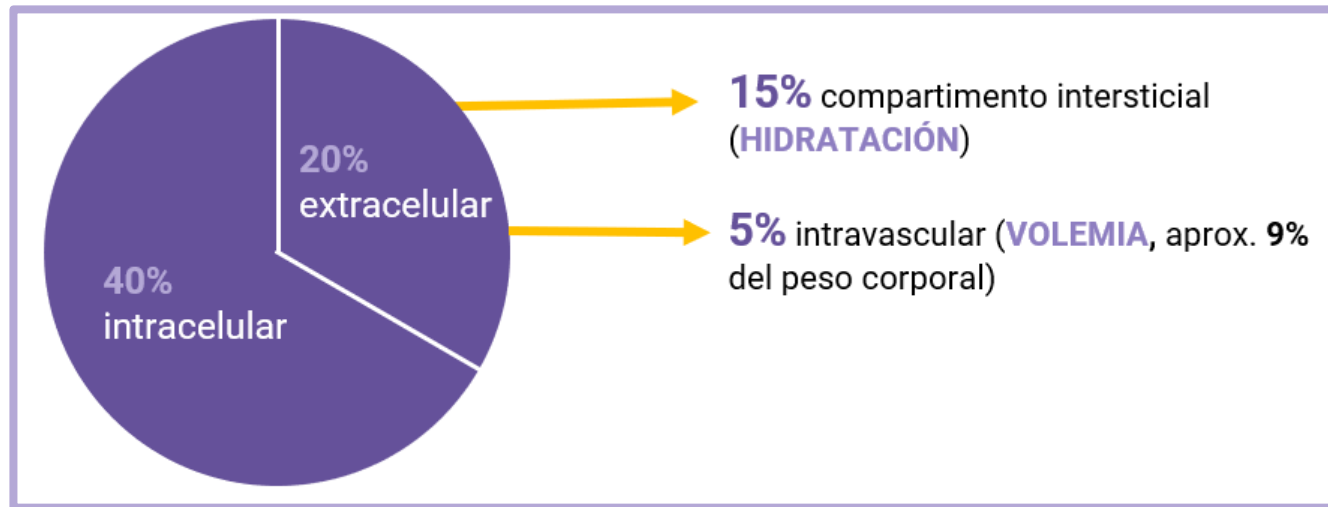


Los distintos compartimentos se encuentran separados por membranas semipermeables.

Fisiología de fluidos

¿Cuál es el porcentaje de agua del organismo?

➤ Se estima en un 60%, del cual:



En un perro de 10 Kg de PV:

- 6 Kg de su peso es agua
- 0,9 Kg de su peso corresponden a su volemia.

Fisiología de fluidos

Hidratación vs Volemia

Hidratación

Este parámetro mide la cantidad de fluido que hay en el intersticio.

Parámetros que nos dan información sobre el estado de hidratación del animal:

- ▶ Turgencia de la piel
- ▶ Humedad de las mucosas
- ▶ Enoftalmia

Volemia

Este parámetro mide el nivel de perfusión tisular.

Parámetros que nos dan información sobre la volemia del animal:

- ▶ Frecuencia cardíaca
- ▶ TRC
- ▶ PAS
- ▶ Color de mucosas

Intercambio de fluidos entre espacios **intra** y **extracelulares**

La **osmosis**

Es la difusión **pasiva** caracterizada por el paso del agua a través de una membrana semipermeable, desde la solución más diluida a la más concentrada

¿De qué depende?

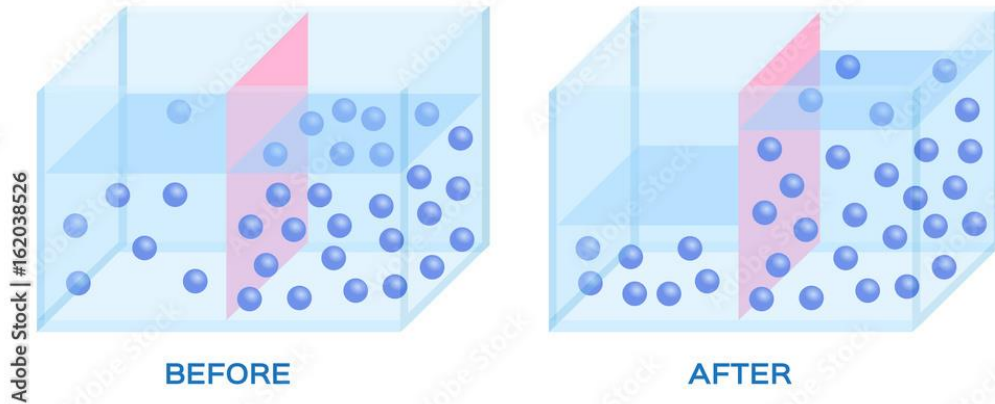
- > De la **presión osmótica**
- > De la actividad de las membranas



Depende del número de **partículas osmóticamente activas** disueltas en un fluido

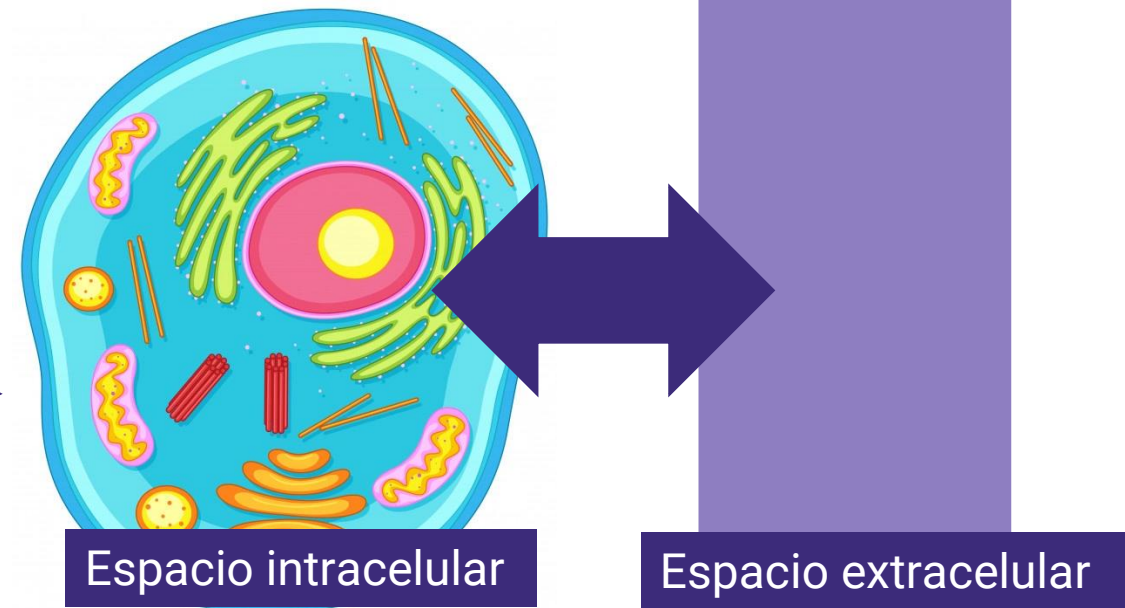
¿Cómo funciona la osmosis?

OSMOSIS



El fluido tenderá a ir hacia el compartimento con una **mayor** presión osmótica

Dentro del organismo, el intercambio se dará a través de las **membranas celulares** siguiendo este principio



Partículas osmóticamente activas

El proceso de osmosis depende de la concentración que encontremos de las siguientes partículas:

- > Na (principal a nivel **extracelular**)
- > K (principal a nivel **intracelular**)
- > Glucosa
- > Urea

La osmolaridad plasmática resultante es de **280-320 mOsm/L**

Esta información es importante de cara a entender los tipos de fluidos **cristaloides** de los que disponemos y para qué usar cada uno de ellos.

Composición de los distintos compartimentos

ELECTROLITOS	ESPACIO INTRACELULAR (mEq/L)	ESPACIO EXTRACELULAR (mEq/L)
SODIO (Na ⁺)	15-20	135-145
POTASIO (K ⁺)	150-155	3,5-5
CALCIO (Ca ⁺)	4,5-5	1-2
BICARBONATO (HCO ₃ ⁻)	10-12	18-23
CLORO (Cl ⁻)	1-4	98-106
MAGNESIO (Mg)	27-29	4,5-5,5
FOSFATO (HPO ₄)	100-104	1,7-4,6

Intercambio de fluidos entre compartimento intersticial e intravascular

La presión oncótica e hidrostática

1. Presión oncótica

Se trata de un principio muy parecido al de la osmosis pero va a depender de las **macromoléculas disueltas en la sangre** demasiado grandes para atravesar las membranas capilares.

Concretamente, por las **proteínas plasmáticas**



```
graph LR; A[proteínas plasmáticas] --> B[85% ALBÚMINA]; A --> C[15% GLOBULINAS]
```

85% ALBÚMINA
15% GLOBULINAS

Intercambio de fluidos entre compartimento intersticial e intravascular

La presión oncótica e hidrostática

2. Presión hidrostática

En su caso va a depender del líquido (solvente) presente en los distintos compartimentos.

Ley de Starling

Un **aumento** de la presión hidrostática del plasma o **disminución** de su presión oncótica favorecen la **filtración** fuera del capilar (y viceversa).

El glicocáliz endotelial

Un último concepto: el glicocáliz

Se trata de una red de proteoglicanos y glicoproteínas que **recubre la pared luminal del endotelio vascular**.

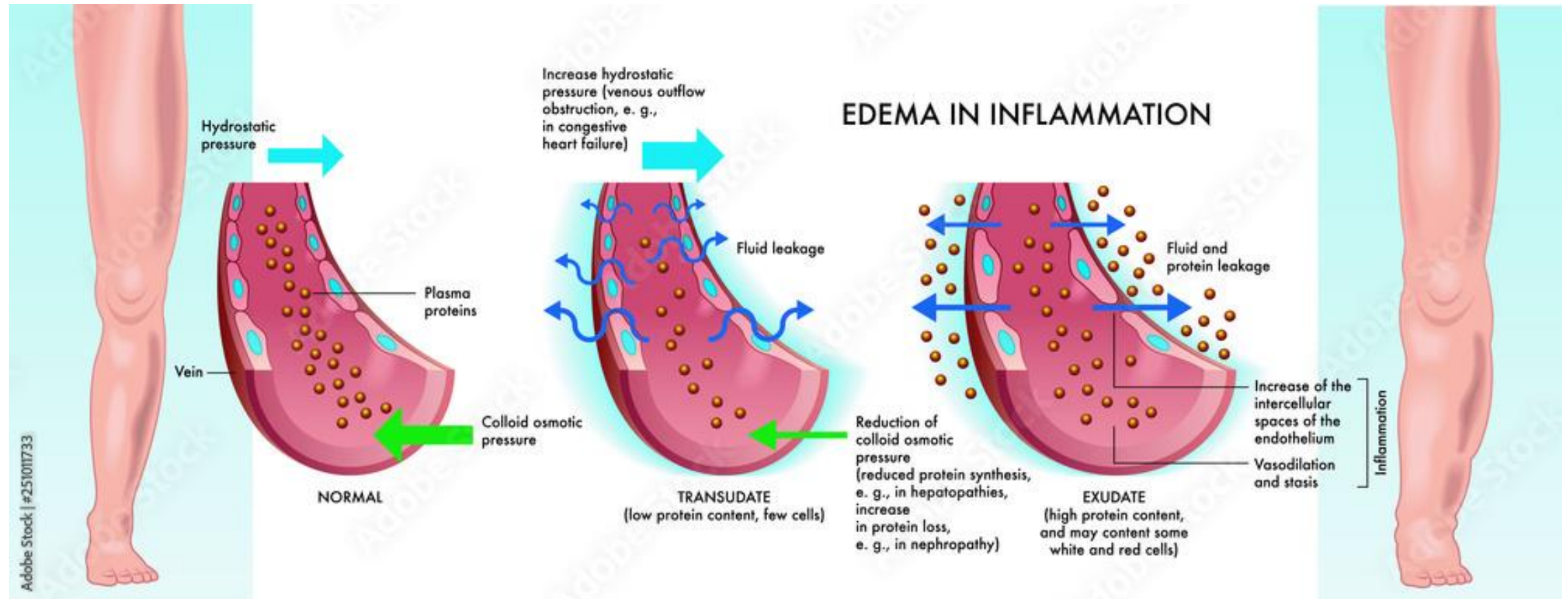
- > **Funciones:** protección del endotelio, control del tono vascular, homeostasis, señalización, interacción de células sanguíneas con los vasos.
- > **Situaciones en las que se ve alterado:** inflamación sistémica, CID, isquemia/reperfusión, hiperglucemia, hipervolemia, hipernatremia, traumatismos, cirugía, coloides sintéticos.



EDEMA

Edema

Formación de un edema



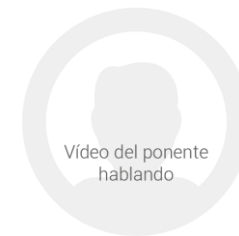
cuas

Formación veterinaria

soporte@cuasveterinaria.es

www.cuasveterinaria.es

02



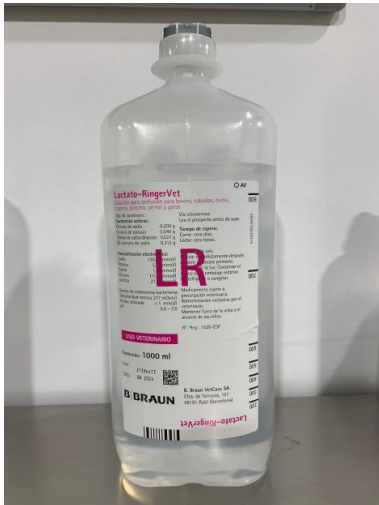
Fluidoterapia

Parte 2.2. – Tipos de fluidos

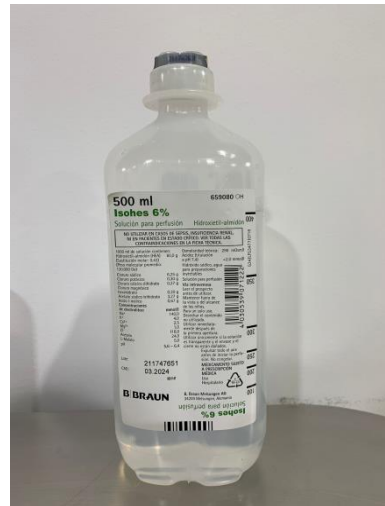
Fluidoterapia

Tipos de fluidos

Cristaloides



Coloides



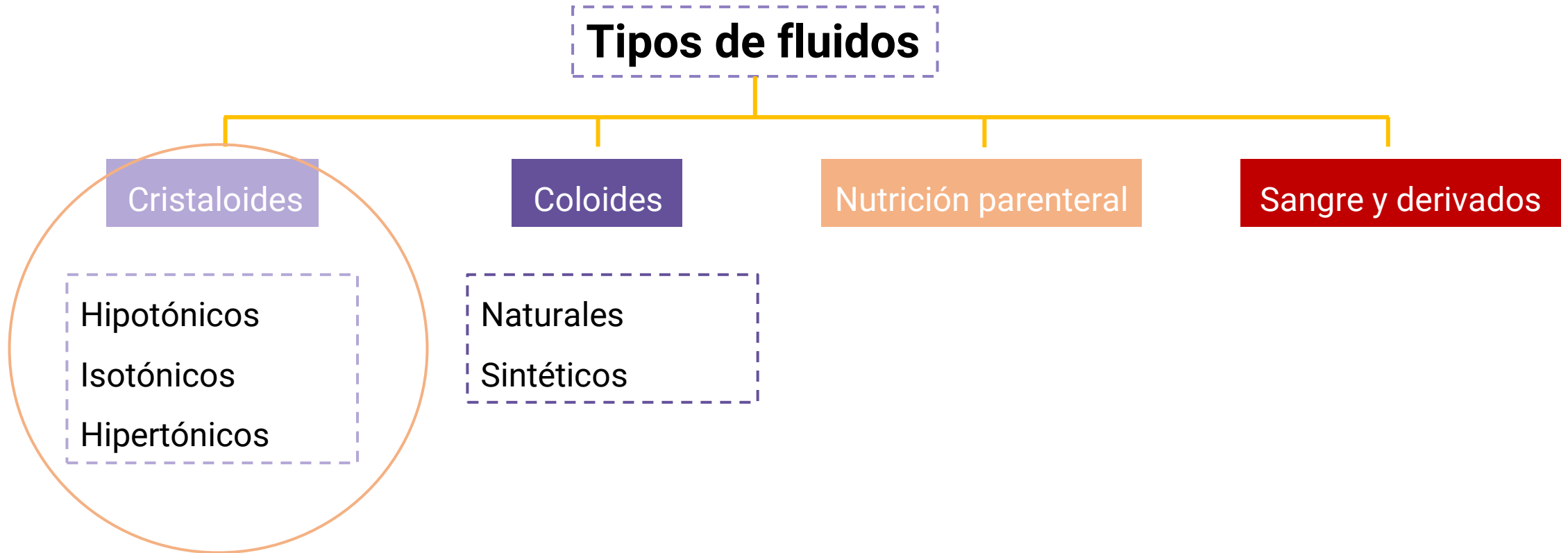
Nutrición parenteral



Sangre y derivados

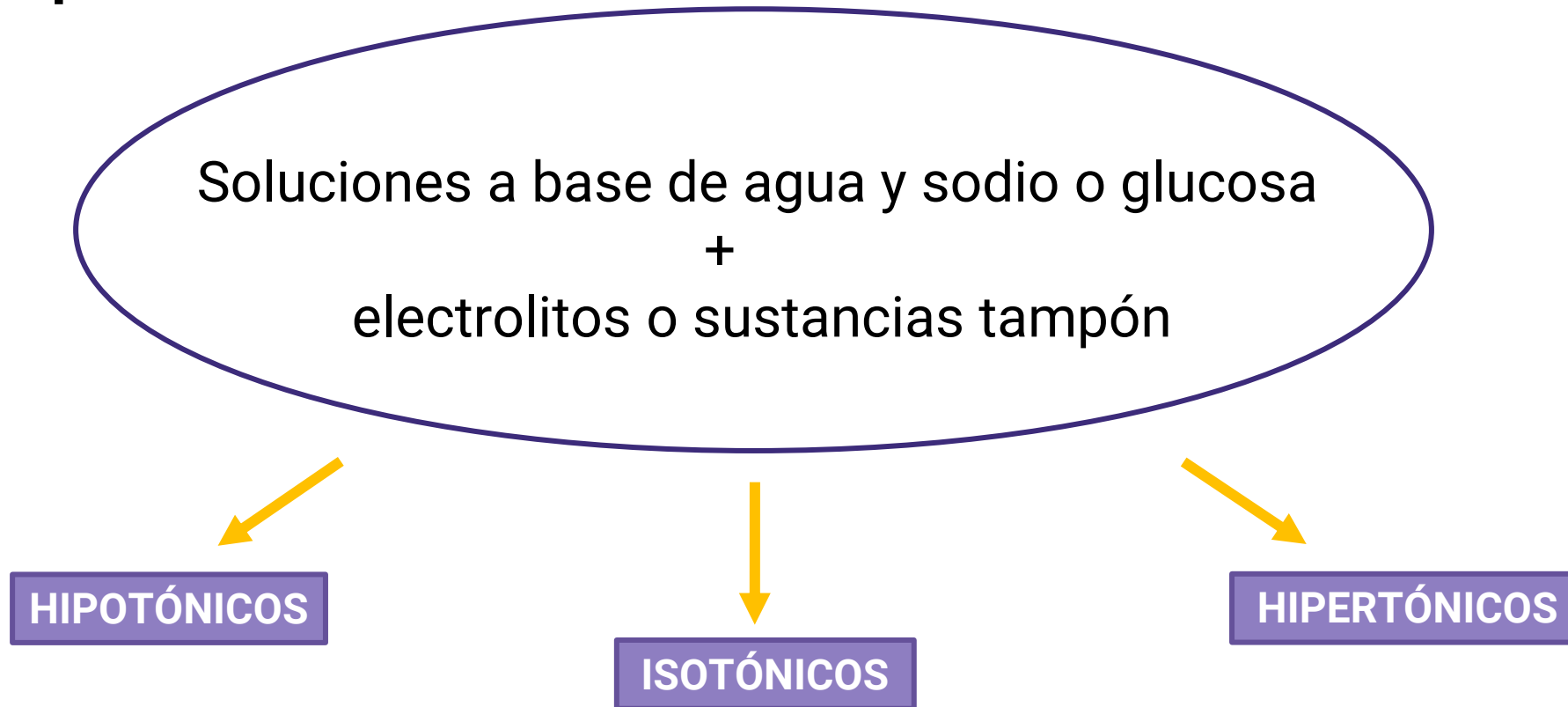


Fluidoterapia



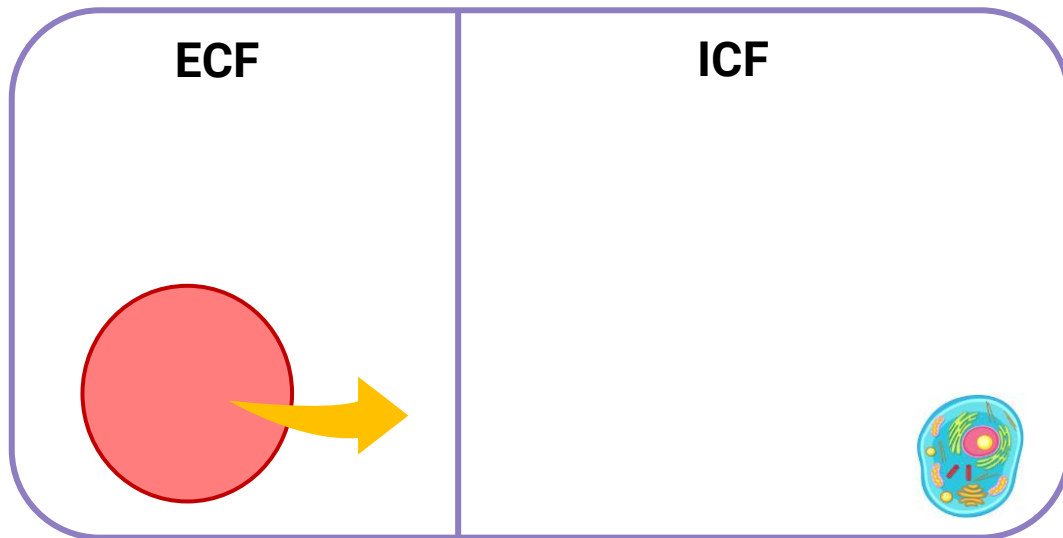
Cristaloides

Composición



Cristaloides

Hipotónicos ($\sim < 300 \text{ mOsm/L}$)



Osmolaridad **menor** que la del plasma.

El fluido tenderá a ir hacia los compartimentos **intracelular** e **intersticial**

Cristaloides

Hipotónicos ($\sim < 300$ mOsm/L)

Indicaciones

- Hipernatremia
- Reposición de agua sin electrolitos
(imposibilidad para beber, diabetes insípida...)

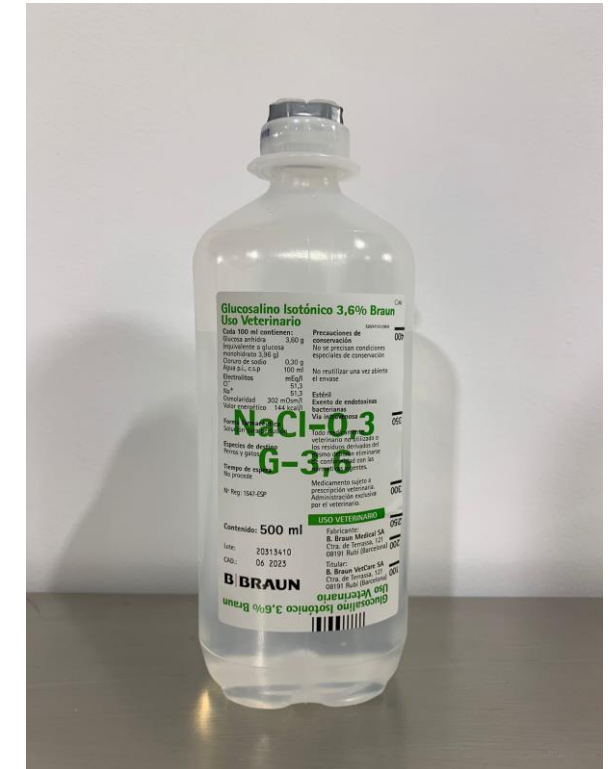
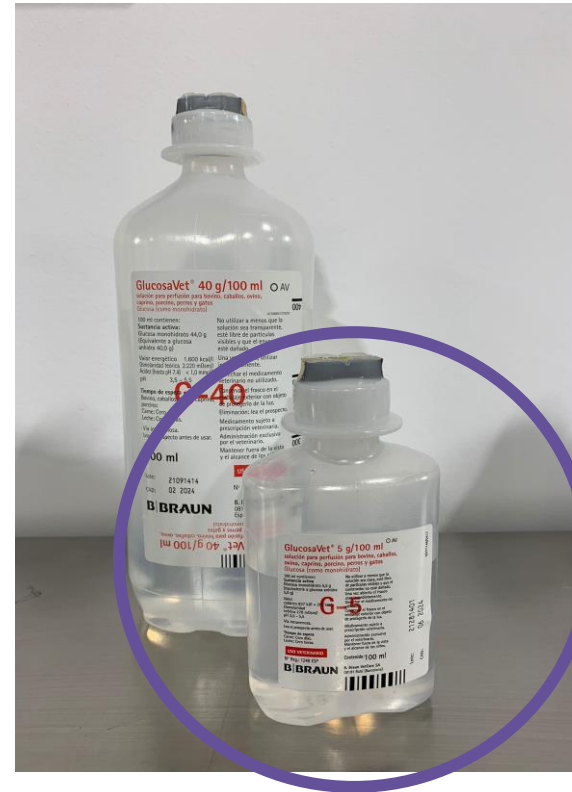
Contraindicaciones

- Terapia de shock → Edema celular

Cristaloides

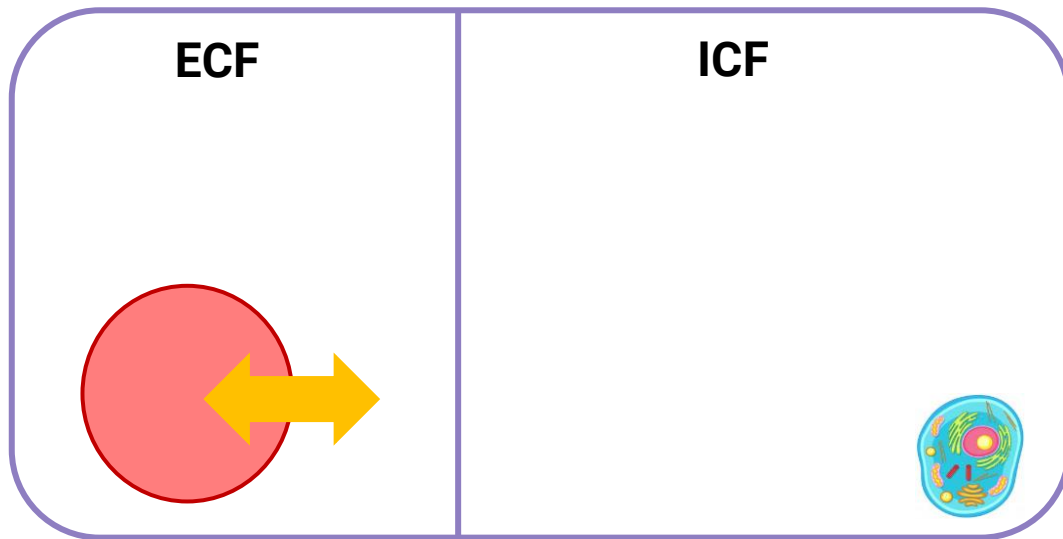
Hipotónicos ($\sim < 300 \text{ mOsm/L}$)

- > Glucosado 5%
- > Glucosalino isotónico 3,6%
- > Salino al 0,45%



Cristaloides

Isotónicos (~300 mOsm/L)



Osmolaridad **igual** a la del plasma.

El fluido tenderá a viajar entre compartimientos. Difunden rápidamente al espacio intersticial y solamente un **25%** permanece finalmente en el espacio intravascular.

Cristaloides

Isotónicos (~300 mOsm/L)

Indicaciones

- Deshidratación/hipovolemia
- Bolos de fluidos
- Pérdidas de fluidos de composición similar a la del plasma (diarrea/vómitos/orina...)
- Mantenimiento

¡INDISPENSABLES!

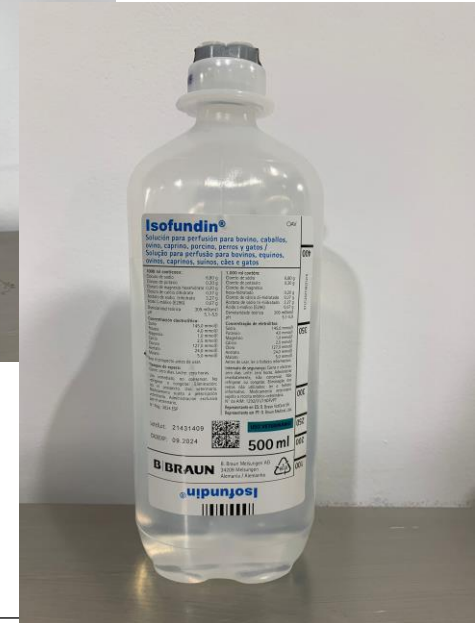
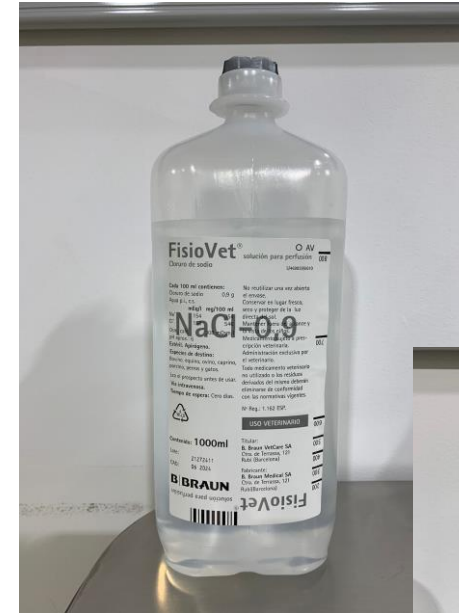


Cristaloides

Isotónicos (~300 mOsm/L)

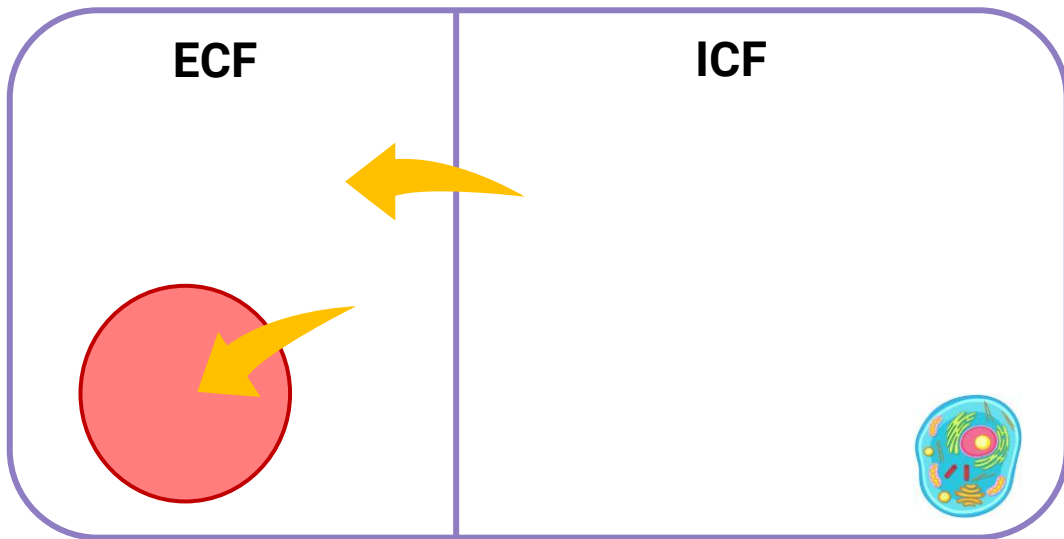
- > NaCl 0,9% → Acidificante
- > Ringer Lactato → Alcalinizante
- > Isofundin® → Insuficiencia hepática, cetoacidosis...
- > SteroVet®
- > Etc.

Mantenimiento/Reemplazo



Cristaloides

Hipertónicos ($\sim >300$ mOsm/L)



Osmolaridad **mayor** que la del plasma.

El fluido tenderá a ir hacia el compartimento **intravascular** rápidamente = aumento rápido de la volemia.

Cristaloides

Hipertónicos (~>300 mOsm/L)

Indicaciones

- Hipovolemia primaria grave
- Traumatismo craneoencefálico (edema cerebral)
- Traumatismo torácico y abdominal
- Síndrome de dilatación torsión gástrica
- Hipoglucemias y suplementación con glucosa

Contraindicaciones

- Hipernatremia e hipercloremia
- Deshidratación intersticial
- Pacientes cardíopatas y/o renales



¡Acompañar su uso **siempre** con cristaloides isotónicos! (deshidratación)

Cristaloides

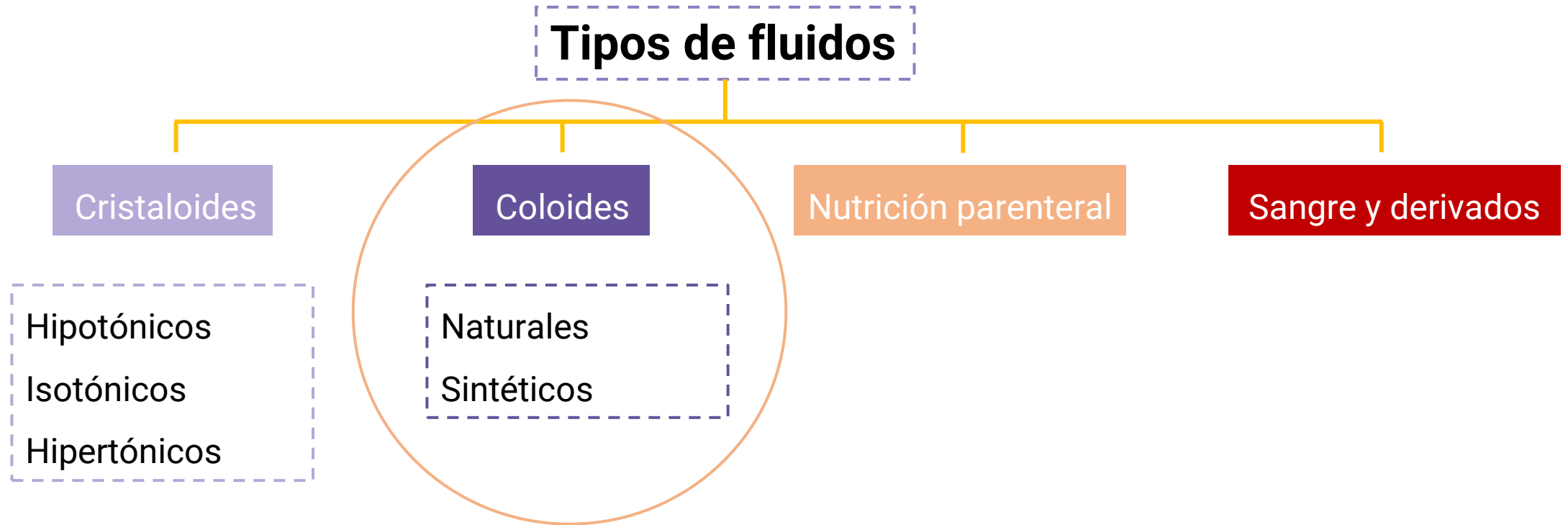
Hipertónicos ($\sim >300$ mOsm/L)

- > Hipertónico Salino 7,5% → Dosis
 - Perros: 3-7 ml/kg (10-15 min)
 - Gatos: 2-4 ml/kg (10-15 min)
- > Glucosados $>10\%$ (10, 20, 40%)

↳ **Bolos de glucosa:** Glucosa 50% diluida 1:1, a dosis 0,5-1 ml/kg



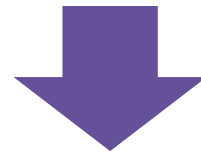
Fluidoterapia



Coloides

Composición

Soluciones que contienen macromoléculas en suspensión



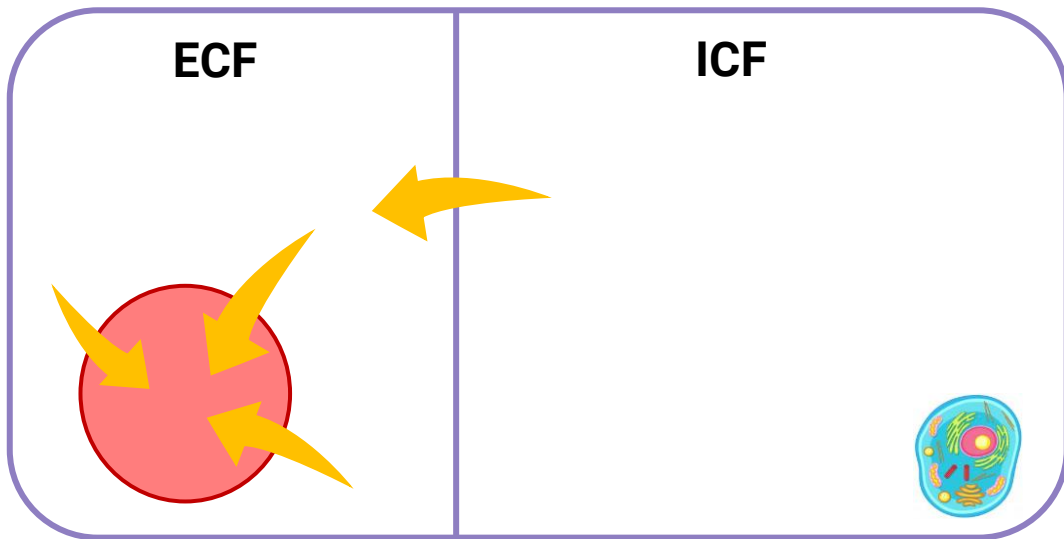
Presentan **propiedades oncóticas** y permanecen en los vasos durante más tiempo (6-24 horas).

NATURALES

SINTÉTICOS

Coloides

Mecanismo de acción



Aumentan la presión oncótica del compartimento **intravascular**, ya que las macromoléculas no pueden atravesar membranas vasculares.

Atraen líquido del compartimento intersticial rápidamente hacia los vasos, **aumentando rápidamente la volemia**.

Coloides

Naturales y sintéticos

Indicaciones

- Hipovolemia grave
- Anemia e hipoproteïnemia
- Inflamación sistémica/sepsis (plasma, ¡no sintéticos!)
- Disminución de la presión oncótica

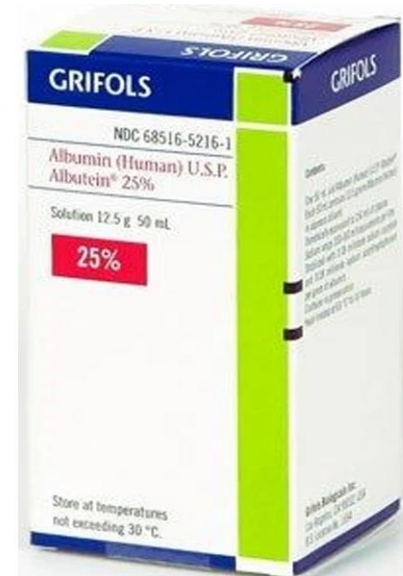
Contraindicaciones o reacciones adversas

- Alteraciones de factores de coagulación (sintéticos)
- Insuficiencia renal aguda
- Reacciones anafilácticas
- Sobrecarga circulatoria
- Disfunciones del sistema reticuloendotelial

Coloides

Naturales

- > Sangre entera
- > Plasma
- > Albúmina canina/humana



Coloides

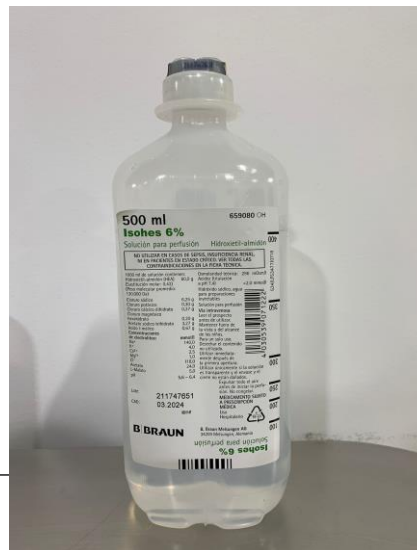
Sintéticos

- > Dextranos
- > Hidroxietilalmidones (HEA)
 - **HEMOES®** → **Perros y gatos:** en CRI o en bolos, hasta 20 ml/kg/día
 - **ISOHES®** → **Perros y gatos:** en CRI o en bolos, hasta 50 ml/kg/día
- > Derivados de gelatinas

PERROS

BOLOS: 5-20 ml/kg/día en 5-20 minutos

CRI: 20 ml/kg/día (HEMOES®) y 50 ml/kg/día (ISOHES®)



GATOS

BOLOS: 2,5-10 ml/kg/día en 15-20 minutos

CRI: 10-20 ml/kg/día (HEMOES®) y 10-50 ml/kg/día (ISOHES®)

Fluidoterapia

Fluidos especiales

No exceder los 0,5 mEq/Kg/h

- > Cloruro potásico → Suplementación de potasio en otros fluidos cristaloides para resolver **hipocalemia** o para mantener K^+ en rango.
- > Bicarbonato → Tratamiento de acidosis metabólica por pérdida/déficit de bicarbonato.
- > Osmofundina 20% (Manitol) → Diurético osmótico.

Fluidoterapia

Suplementaciones

K+ en sangre	Meq/Litro	ml de KCl / Litro	Máxima velocidad de fluidos (ml/kg/h)
3,5 – 5.0	20 meq/l	10 ml	25
3 - 3,5	30 meq/l	15 ml	18
2,5 – 3	40 meq/l	20 ml	12
2 – 2,5	60 meq/l	30 ml	8
<2	80 meq/l	40 ml	6

Glucosado al 5%	100 ml de G5 en 1 litro de RL
Glucosado al 2,5%	50 ml de G5 en 1 litro de RL

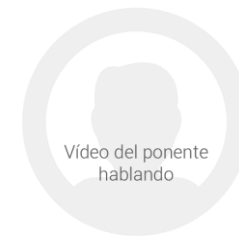
cuas

Formación veterinaria

soporte@cuasveterinaria.es

www.cuasveterinaria.es

03



Fluidoterapia

Parte 3.1. – Preparación de fluidos

Vías de hidratación

PARENTERAL

Vía **endovenosa**
(fluidoterapia
hospitalaria)

Vía **intraósea**
(casos extremos)

Vía **intraperitoneal**
(neonatos y
pequeño tamaño)

Vía **intracelómica**
(pacientes exóticos)

Vía **subcutánea**
("mochila" de suero)



ENTERAL

Vía **oral** (ingesta
voluntaria o forzada)

A través de **sonda
alimentaria**



Preparación de los fluidos

Nos centraremos en la **vía endovenosa**.

Material necesario:



1. Catéter endovenoso: permite el acceso venoso al animal. Existen distintos tamaños, medidos en gauges (G). A mayor gauge, menor calibre de los catéteres.

Los más usados en veterinaria:

- > **24G**
- > **22G**
- > **20G**

También existe el **catéter central**, que se coloca en condiciones de esterilidad, tiene un funcionamiento ligeramente distinto, y llega directamente a vena cava craneal a través de la yugular.

Preparación de los fluidos

Catéter endovenoso



→ A la hora de colocar un catéter a un animal, sea del tipo que sea, es de vital importancia hacerlo en **condiciones asépticas** y ser muy cuidadosos con su higiene.

→ Siempre hay que retirar antes el pelo de la zona, desinfectar la piel, fijar el catéter con esparadrapos bien limpios y mantener la vía protegida del exterior con un vendaje.

A no ser que se trate de un catéter central, se recomienda cambiar la vía cada 3 días.

Preparación de los fluidos



→ **2. Llave de 3 vías con o sin alargador:** nos ofrece una segunda entrada a la circulación sistémica para añadir un segundo fluido, CRI... (opcional)

3. Alargador: prolongación del infusor para evitar que el animal tire de él en exceso al moverse por la jaula.



Preparación de los fluidos

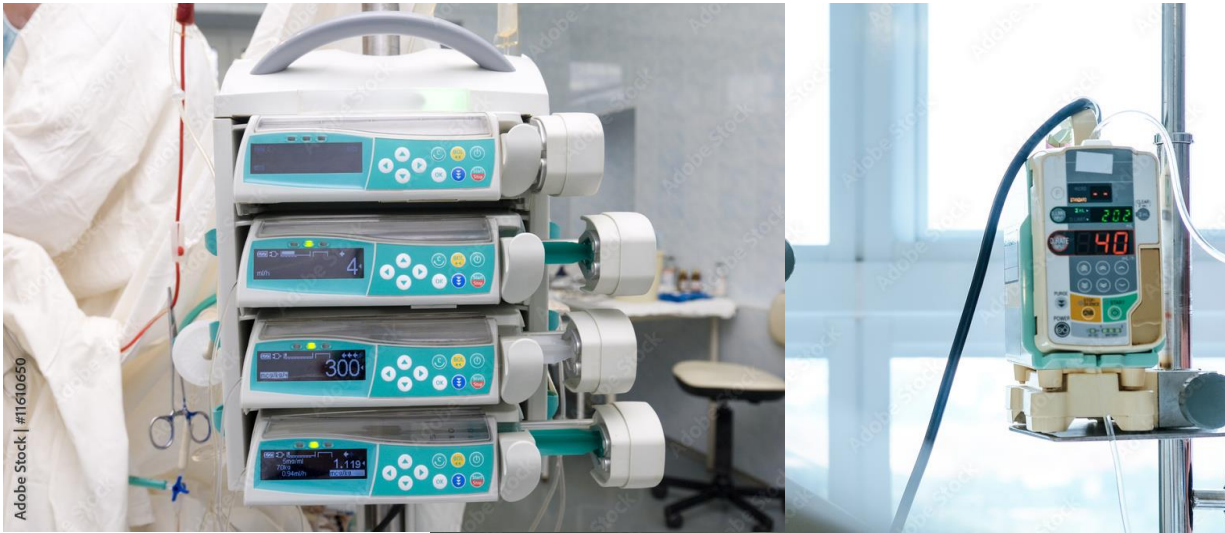


4. Infusor: Sistema con un extremo perforante que se une a la botella de fluidos, un mecanismo de control de abertura del sistema y un extremo que se puede conectar directamente al animal o a un alargador. Hay infusores especiales para transfusiones con filtros para los coágulos.



5. Botella de fluidos: contiene el suero, CRI, plasma, etc. de nuestra elección para aportar vía endovenosa al paciente.

Preparación de los fluidos



6.1. Bomba de infusión: Aparato que se acopla al infusor o a una jeringa y permite controlar la velocidad de administración de fluidoterapia (en ml/h), realizar CRIs y bolos en un tiempo determinado, con bastante precisión.

6.2. Regulador de flujo: permite controlar la velocidad de administración de fluidoterapia (en ml/h) con muy poca precisión para volúmenes bajos.



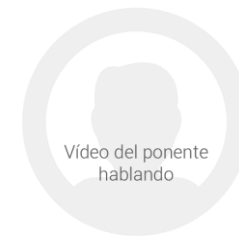
cuas

Formación veterinaria

soporte@cuasveterinaria.es

www.cuasveterinaria.es

03



Fluidoterapia

Parte 3.2. – Programación de la bomba y monitorización

Programación de la bomba

Parámetros básicos de una bomba común:

1. Rate (ml/h): permite ajustar la velocidad de infusión

2. VTBI (*Volume to be infused*): volumen total que queremos que reciba el animal en un tiempo determinado

4. VI (*volume infused*): nos dice el total de ml administrados hasta el momento al animal

3. Time (min): Nos permite ajustar la duración del bolo o administración de fluido o fármaco que queramos aportar al animal.



*Modos **MICRO/MACRO**: permiten programar la bomba para volúmenes bajos y concretos (micro, con decimales) o para grandes volúmenes (macro, sin decimales)

Programación de la bomba

Parámetros básicos de una bomba común:

1. Rate (ml/h): permite ajustar la velocidad de infusión

2. VTBI (*Volume to be infused*): volumen total que queremos que reciba el animal en un tiempo determinado

4. VI (*volume infused*): nos dice el total de ml administrados hasta el momento al animal

3. Time (min): Nos permite ajustar la duración del bolo o administración de fluido o fármaco que queremos aportar al animal.



Monitorización del paciente

Ante un paciente con fluidoterapia debemos monitorizar diferentes parámetros para evaluar la respuesta del animal al tratamiento.

Parámetros a monitorizar

- Peso vivo
- Mucosas
- Tiempo de relleno capilar (TRC)
- Turgencia de la piel
- Frecuencia cardíaca
- Presión arterial
- Output de orina (1-2 m/kg/h)
- Lactato

Monitorización del paciente

Sobrehidratación del paciente

La sobrehidratación en pacientes débiles puede ser también contraproducente. Algunos síntomas que nos pueden hacer pensar en sobrehidratación son:

Taquipnea

Disnea

Aumento de peso

Descarga nasal serosa

Inquietud

Sonidos pulmonares anómalos
(crepitaciones)

Taquicardia

Tos

Distensión yugular

Ritmo de galope
y quemosis en
gatos



cuas

Formación veterinaria

soporte@cuasveterinaria.es

www.cuasveterinaria.es

04



Fluidoterapia

Parte 4 – Planificación de la
fluidoterapia

Fluidoterapia

Parámetros a tener en cuenta al administrar fluidos

Motivo de la hospitalización:

dilatación vólvulo gástrico,
hemoabdomen, intoxicación,
vómitos/diarreas...

Grado de deshidratación:

Estimar % de deshidratación
del paciente para reemplazar
pérdidas.



Estado electrolítico del

paciente: sobretodo Na^+ , K^+ y Cl^- .

Estado de perfusión y volemia:

valorar la necesidad de realizar
bolos para estabilizar al paciente

Patologías de

base: cardiomiopatías, ERC,
diabetes, anemia...

Fluidoterapia

Parámetros a tener en cuenta al administrar fluidos

Grado de deshidratación: Estimar % de deshidratación del paciente para reemplazar pérdidas.

< 4%	Indetectable
4-6%	Retraso leve en el retorno del pliegue cutáneo
6-8%	Retraso claro del pliegue cutáneo, sequedad moderada de mucosas, leve taquicardia
8-10%	Retraso grave del pliegue cutáneo, clara sequedad de mucosas, hundimiento de globos oculares, oliguria, taquicardia, mucosas pálidas, pulso débil
10-12%	= que 8-10% pero más marcado, además de signos de shock hipovolémico (taquicardia marcada, pulso débil, TRC >2", mucosas pálidas, hipotermia, depresión mental).
12-15%	= que 10-12% pero signos de shock hipovolémico mucho más graves.

+ pruebas
laboratoriales (Hct,
PT, densidad
urinaria...)



Fluidoterapia

Grado de deshidratación

1

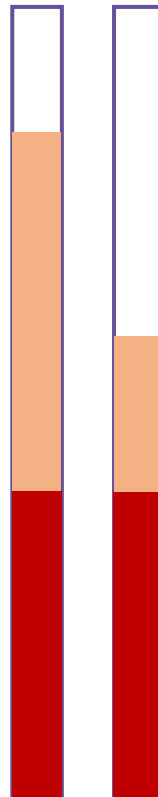
**Policitemia
relativa**



Vemos un aumento del hematocrito analíticamente pero realmente no ha aumentado, es el fluido lo que ha disminuido.

55%

45%



2

**Densidad urinaria
aumentada**

Fluidoterapia

Parámetros a tener en cuenta al administrar fluidos

Tipo de deshidratación

▶ Hipotónica

El fluido que pierde el animal es hipotónico respecto al plasma

Ejemplo: Golpe de calor

▶ Isotónica

El fluido que pierde el animal es isotónico respecto al plasma

Ejemplo: Vómitos

▶ Hipertónica

El animal no pierde ningún fluido pero, por X situación, su estado es hipertónico respecto al plasma

Ejemplo: Ingesta de agua de mar

Fluidoterapia

Ejemplo de deshidratación hipotónica

¿Qué fluido es el más adecuado ante un golpe de calor?

- a. Coloide
- b. Ringer Lactato
- c. NaCl 0,45%
- d. NaCl 0,9%

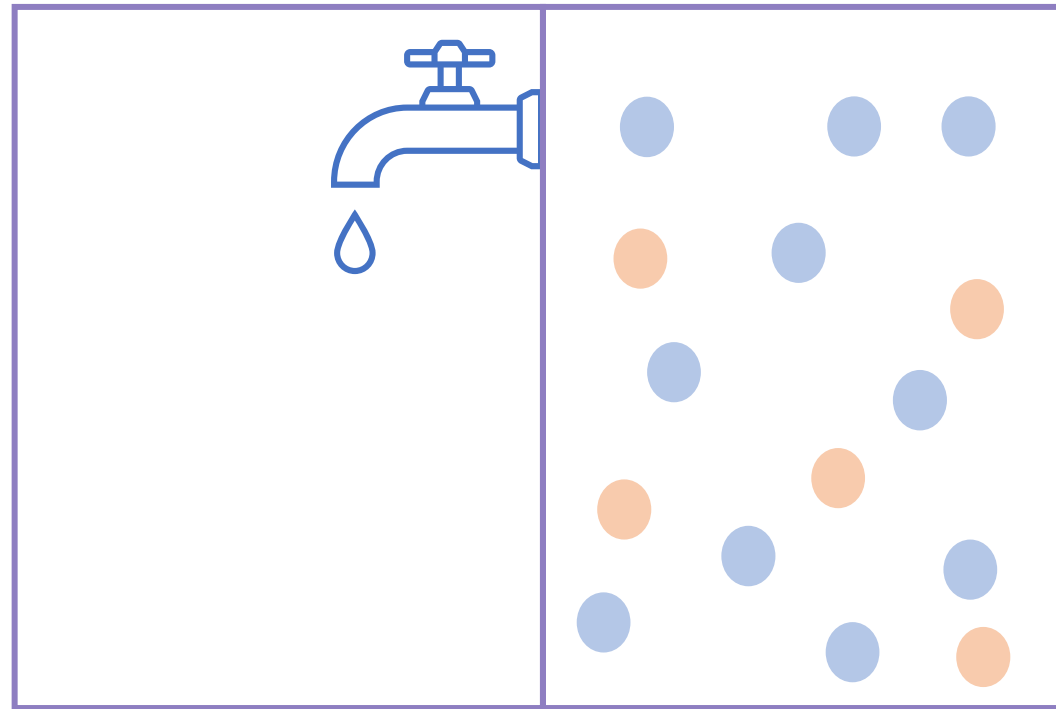


Fluidoterapia

Ejemplo de deshidratación hipotónica

¿Qué fluido es el más adecuado ante un golpe de calor?

- a. Coloide
- b. Ringer Lactato
- c. NaCl 0,45%
- d. NaCl 0,9%



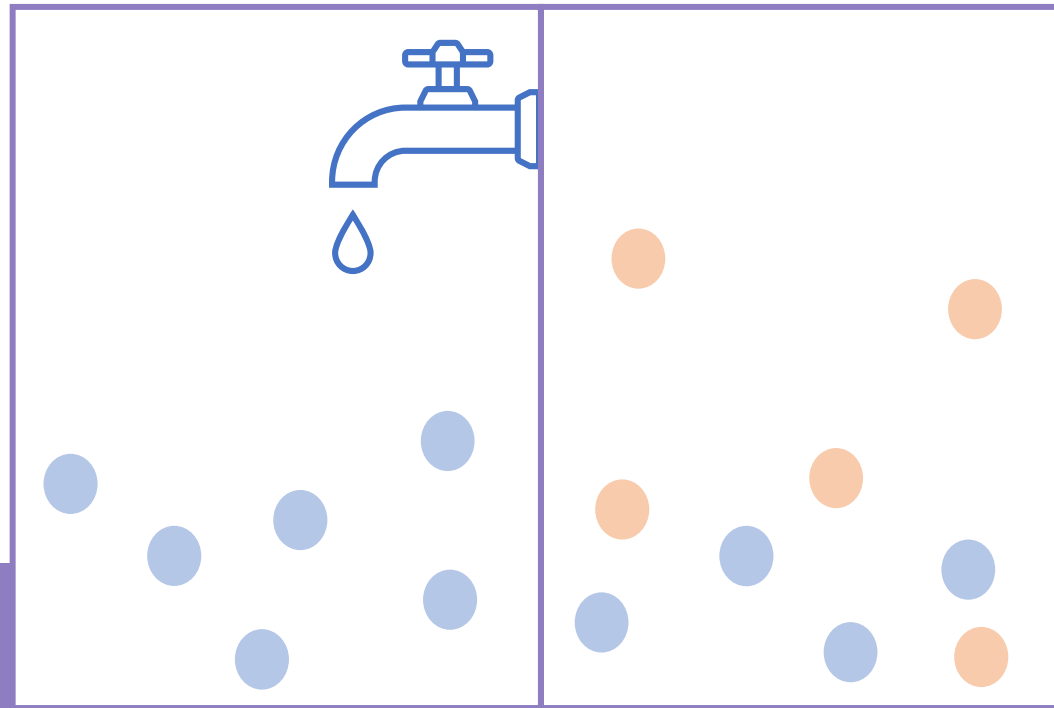
Fluidoterapia

Ejemplo de deshidratación hipotónica

¿Qué fluido es el más adecuado ante un golpe de calor?

- a. Coloide
- b. Ringer Lactato
- c. NaCl 0,45%
- d. NaCl 0,9%

Deshidratación hipotónica con respecto al plasma



Fluidoterapia

¿Cómo calcular la fluidoterapia de un paciente?

- > Volumen de mantenimiento
 - Perros grandes: 40 ml/kg/día
 - Perros pequeños y gatos: 60 ml/kg/día
 - $VM = (30 \times Kg) + 70 \rightarrow \text{ml/kg/día}$
- > Volumen de deshidratación
 - Peso del animal: Peso original – Peso actual (1 L = 1 Kg)
 - $VR = \%desh \times Kg \times 10 = \text{ml a reponer}$
- > Volumen de pérdidas predecibles $\rightarrow$ 2x ml en pérdidas (orina, diarreas, vómitos...)
 - $\rightarrow$ Pesar y valorar cada 8-12h

Fluidoterapia

¿Cómo calcular la fluidoterapia de un paciente?

> Volumen

Correcciones según edad o condición física:

Pacientes <3 meses: VM x 2

Pacientes 3-6 meses: VM x 1,5

> Volumen

Pacientes obesos: VR x 1,25

> Volumen

Pacientes caquéticos: VR x 0,75

Fluidoterapia

¿Cómo calcular la fluidoterapia de un paciente?

> Volumen

¿En cuánto tiempo vamos a aportar el volumen de rehidratación?

> Volumen

Deshidratación grave: 50-100% en las primeras 2-8h
¡Hay que vigilar que el paciente tolere tales velocidades!

> Volumen

Deshidratación leve: 100% en 24h

Fluidoterapia

Ejemplo fluidoterapia

Viene a la consulta Belly un Dálmata de 22 Kg con historia de diarreas y vómitos agudos las últimas 48 horas.

Le hacemos el examen físico general y encontramos lo siguiente:

Temperatura: 38.2°

TRC: <2"

Mucosas rosadas y secas

Frecuencia cardíaca: 160 ppm

Frecuencia respiratoria: 24 rpm

Leve retraso del pliegue cutáneo

Dolor abdominal

Linfonodos correctos

Auscultación cardíaca correcta (no soplo)

Fluidoterapia

Ejemplo fluidoterapia

Viene a la consulta Belly un Dálmata de 22 Kg con historia de diarreas y vómitos agudos las últimas 48 horas.

Le hacemos el examen físico siguiente:

¿Qué porcentaje de deshidratación dirías que tiene Belly y de qué tipo ha sido?

Temperatura: 38.2°

TRC: <2"

Frecuencia cardíaca: 120 bpm

Frecuencia respiratoria: 20 rpm

Reflejos rotóneos: presentes

Dolor abdominal

Linfonodos correctos

Auscultación cardíaca correcta (no soplo)

Fluidoterapia

Ejemplo fluidoterapia

Viene a la consulta Belly un Dálmata de 22 Kg con historia de diarreas y vómitos agudos las últimas 48 horas.

Le hacemos el examen físico siguiente:

8 % de deshidratación Isotónica

Temperatura: 38.2°

TRC: <2"

ppm

rpm

stáneo

Dolor abdominal

Linfonodos correctos

Auscultación cardíaca correcta (no soplo)

Fluidoterapia

Ejemplo fluidoterapia

PV: 22Kg

% Desh: 8%

$$VM = (30 \times Kg) + 70 \quad \text{ml/día}$$

$$VM = (30 \times 22) + 70$$

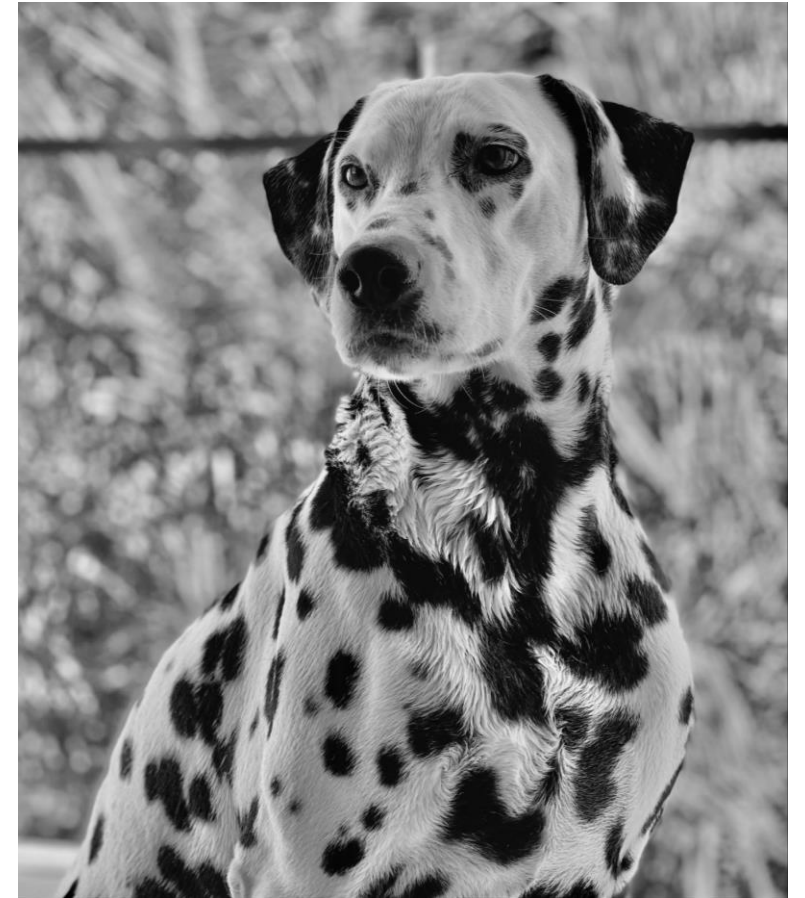
$$VM = 730 \text{ ml/día} \longrightarrow \text{Rate: } 730 \text{ ml} / 24 \text{ h} = 30,4 \text{ ml/h}$$

$$VR = \%desh \times Kg \times 10 = \text{ml a reponer}$$

$$VR = 8 \times 22 \times 10$$

$$VR = 1760 \text{ ml a reponer} \longrightarrow 1760 \text{ ml} / 24 \text{ h} = 73,33 \text{ ml/h}$$

Cómo Belly está estable se lo vamos a reponer en 24 horas:



Fluidoterapia

Ejemplo fluidoterapia

VM = 30,4 ml/h

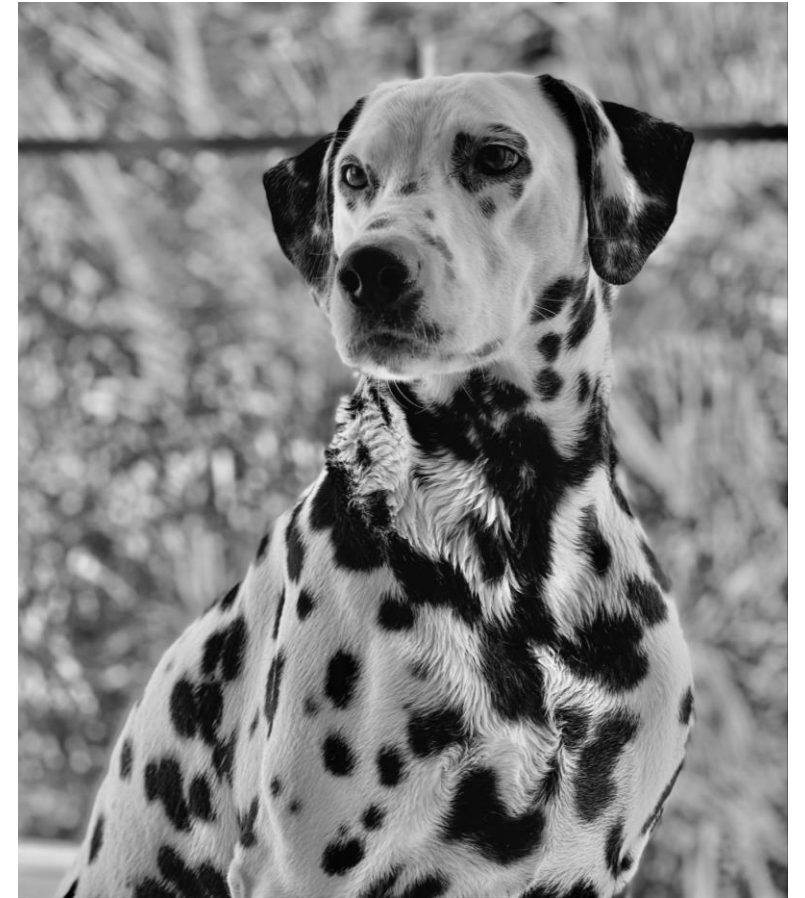
VR = 73,33 ml/h

Rate total = VM + VR

Rate total = 30,4 + 73,33

Rate total = 103,7 ml/h

En caso de que Belly siga con diarreas y vómitos durante la hospitalización calcularemos el volumen de pérdidas y lo añadiremos a nuestra fluidoterapia con la siguiente fórmula: **2x ml en pérdidas** (valorar cada 8 horas).

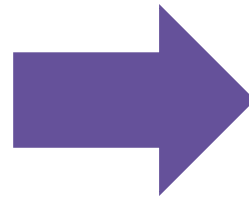


Fluidoterapia

Parámetros a tener en cuenta al administrar fluidos

Motivo de la hospitalización:

dilatación vólvulo gástrico,
hemoabdomen, intoxicación,
vómitos/diarreas...



Estado de perfusión y volemia: valorar la
necesidad de realizar bolos para estabilizar
al paciente



Perros: 20-90 ml/kg/h en bolos de 10-15 ml/kg/10-15 mins

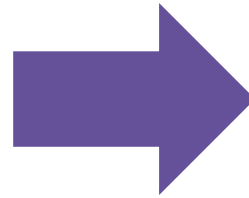
Gatos: 10-60 ml/kg/h en bolos de 5-15 ml/kg/10-15 mins

Fluidoterapia

Parámetros a tener en cuenta al administrar fluidos

Motivo de la hospitalización:

dilatación vólvulo gástrico,
hemoabdomen, intoxicación,
vómitos/diarreas...



Hematocrito: en caso de hemoabdomen o hemorragia severa, ¡monitorizar siempre el nivel de hematocrito!

¿Cuándo consideramos realizar una transfusión? < 20% Hto o 5mg/dL de Hg, > 25-30% de pérdida de volumen sanguíneo total...

Recordemos que la **sangre entera y otros derivados sanguíneos** funcionarán como un coloide.

**SHOCK
HIPOVOLÉMICO
+
ANEMIA SEVERA**



Fluidoterapia

Parámetros a tener en cuenta al administrar fluidos

Patologías de base



CARDIOMIOPATÍAS

En caso de **fallo cardíaco congestivo**, no vamos a aportar fluidos, si no diuréticos.

En cardiópatas que precisen fluidos, **no exceder NUNCA los 5 ml/kg/h.**

Se consideran velocidades seguras **de 2 a 3 ml/kg/h.**

Suelen sufrir hipernatremia, por ellos **evitamos administrar NaCl.**

Fluidoterapia

Parámetros a tener en cuenta al administrar fluidos

Patologías de base →

OTRAS PATOLOGÍAS

En caso de **enfermedad renal**, vigilar electrolitos, equilibrio ácido-base, inputs y outputs... Y evitar coloides

En pacientes con glucosas no controladas, como en casos de **diabetes**, **insulinoma**, **emancipación**, mantener controles de las glucosas y valorar suplementar cristaloideos con glucosa, realizar bolos...

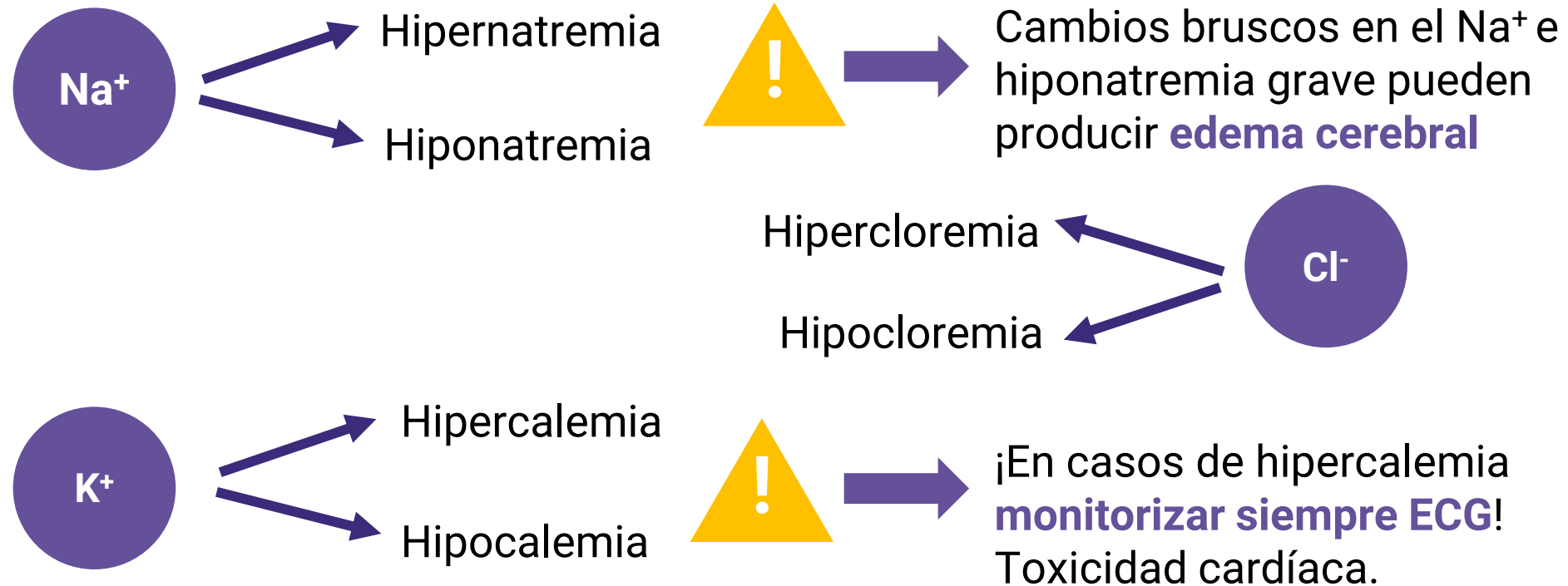
En **hepatopatías**, emplear mejor Isofundin®

Etc.

Fluidoterapia

Parámetros a tener en cuenta al administrar fluidos

Estado electrolítico del paciente:



Fluidoterapia

Ejemplo

Justo acaba de entrar en la hospitalización un York Shire de 11 años de edad y 4 kg de PV, a la que la tienen que operar de una piometra. El animal llevaba días con PU/PD y los signos de deshidratación que muestra son los siguientes:

- Pliegue cutáneo bastante retardado
- Enoftalmia
- Sequedad y palidez de mucosas

¿Qué grado de deshidratación dirías que tiene?

8-10%



Fluidoterapia

Ejemplo

Nos comenta la veterinaria que no la podrán operar hasta la tarde pero que mientras debemos empezar con la fluidoterapia.

¡Vamos a calcularla!

$$VM = (30 \times Kg) + 70 \quad \text{ml/día}$$

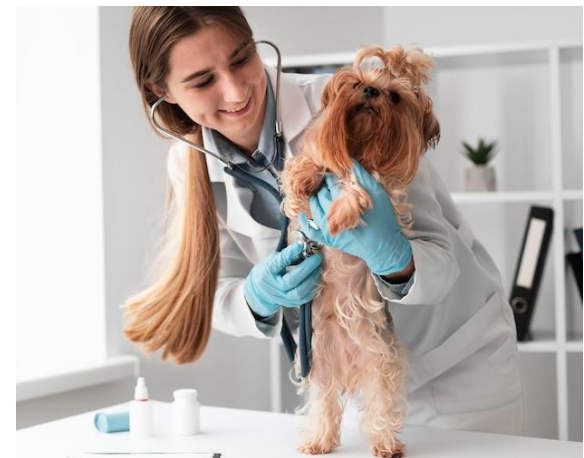
$$VM = (30 \times 4) + 70$$

$$VM = 190 \text{ ml/día} \longrightarrow \text{Rate: } 730 \text{ ml} / 24 \text{ h} = 7,9 \text{ ml/h}$$

$$VR = \%desh \times Kg \times 10 = \text{ml a reponer}$$

$$VR = 9 \times 4 \times 10$$

$$VR = 360 \text{ ml}$$



Fluidoterapia

Ejemplo

$$VM = (30 \times Kg) + 70 \quad \text{ml/día}$$

$$VM = (30 \times 4) + 70$$

$$VM = 190 \text{ ml/día} \longrightarrow \text{Rate: } 730 \text{ ml} / 24 \text{ h} = 7,9 \text{ ml/h}$$

$$VR = \%desh \times Kg \times 10 = \text{ml a reponer}$$

$$VR = 9 \times 4 \times 10$$

$$VR = 360 \text{ ml} \longrightarrow$$

La veterinaria nos ha dicho que como está bastante deshidratada vamos a darle durante la mañana (6 horas) el 50% del volumen de rehidratación

Fluidoterapia

Ejemplo

$$VM = (30 \times Kg) + 70 \quad \text{ml/día}$$

$$VM = (30 \times 4) + 70$$

$$VM = 190 \text{ ml/día} \longrightarrow \text{Rate: } 730 \text{ ml} / 24 \text{ h} = 7,9 \text{ ml/h}$$

$$VR = \%desh \times Kg \times 10 = \text{ml a reponer}$$

$$VR = 9 \times 4 \times 10$$

$$VR = 360 \text{ ml} \longrightarrow \begin{aligned} &50\% \text{ de } 360 \text{ ml} = 180 \text{ ml} \\ &180/6 = 30 \text{ ml/h} \end{aligned}$$

7,9 + 30 ml/h = 37,9 ml/h y revisar a las 6 horas

Fluidoterapia

Ejemplo

7,9 + 30 ml/h = **37,9 ml/h** y **revisar a las 6 horas**

Mientras le estamos calculando los fluidos la veterinaria estaba revisando su historial y viene corriendo a decirnos que esta perrita... ¡Es **cardiópata!**

¿Le seguirías poniendo lo mismo ya que está deshidratada?

La velocidad máxima a la que podemos administrarle los fluidos a un paciente cardiópata es de 5 ml/kg/h.

37,9 ml/h / 4 kg = 9,47 ml/kg/h

No podemos administrar esta dosis, debemos poner la máxima que será **5 ml/kg/h x 4 kg = 20 ml/h**



cuas

Formación veterinaria

soporte@cuasveterinaria.es

www.cuasveterinaria.es

05



Fluidoterapia

Parte 5 – Cálculos de Bolos y CRI

Fluidoterapia

¿Cómo calcular la fluidoterapia de un paciente?

- > Volumen de mantenimiento
 - Perros grandes: 40 ml/kg/día
 - Perros pequeños y gatos: 60 ml/kg/día
 - $VM = (30 \times Kg) + 70 \rightarrow \text{ml/kg/día}$
- > Volumen de deshidratación
 - Peso del animal: Peso original – Peso actual (1 L = 1 Kg)
 - $VR = \%desh \times Kg \times 10 = \text{ml a reponer}$
- > Volumen de pérdidas predecibles
 - 2x ml en pérdidas (orina, diarreas, vómitos...)
 - ↳ Pesar y valorar cada 8-12h

Fluidoterapia

Cálculo de bolos de fluidos

➤ Tenemos un perro de 47 kg con shock hipovolémico y queremos realizar un bolo de cristaloides a 10 ml/kg en 10 minutos. ¿Cómo lo calculamos y cómo programamos la bomba?

Cálculo del bolo: ml a administrar x Kg x 6

¿Por qué 6?

Las bombas se programan en ml/h, por lo que:

Si quiero administrar un volumen en 30 minutos, tengo que multiplicar x2.

Para darlo en 15 minutos, x4.

Fluidoterapia

Cálculo de bolos de fluidos

➤ Tenemos un perro de 47 kg con shock hipovolémico y queremos realizar un bolo de cristaloides a 10 ml/kg en 10 minutos. ¿Cómo lo calculamos y cómo programamos la bomba?

Cálculo del bolo: ml a administrar x Kg x 6

↳ ¿Por qué 6?



Fluidoterapia

Cálculo de bolos de fluidos

➤ Tenemos un perro de 47 kg con shock hipovolémico y queremos realizar un bolo de cristaloides a 10 ml/kg en 10 minutos. ¿Cómo lo calculamos y cómo programamos la bomba?

Cálculo del bolo: $\text{ml/kg} \times \text{Kg} \times 6 \text{ h}$

➡ En este caso:

$$10 \text{ ml/kg} \times 47 \text{ kg} \times 6 \text{ h} = 2.820 \text{ ml/h}$$

¡En pacientes de gran tamaño con condiciones como torsión vólvulo gástrica siempre poner **dos vías** para poder aportar los fluidos que necesitan!

➡ Esto es la velocidad de la bomba.

Al paciente le entrarán **470 ml (VTBI)**

Fluidoterapia

Cálculo de bolos

Coloides sintéticos



BOLOS: 5-20 ml/kg/día en 5-20 minutos
CRI: 20 ml/kg/día (HEMOES®) y 50 ml/kg/día (ISOHES®)



BOLOS: 2,5-10 ml/kg/día en 15-20 minutos
CRI: 10-20 ml/kg/día (HEMOES®) y 10-50 ml/kg/día (ISOHES®)

Glucosado 40%

BOLOS: 0,5 -1ml/kg diluido al 50% (proporción 1:1)

BOLOS: 0,5 -1ml/kg diluido al 50% (proporción 1:1)

Crist. isotónicos

BOLOS: 10-15ml/kg/día en 10-15 min sin sobrepasar los 90 ml/kg/h

BOLOS: 5-15ml/kg/día en 10-15 min sin sobrepasar los 60 ml/kg/h

Crist. hipertónicos

BOLOS: 3 -7ml/kg en 10-15 min

BOLOS: 2 -4 ml/kg en 10-15 min

Fluidoterapia

Ejemplo cálculo bolos

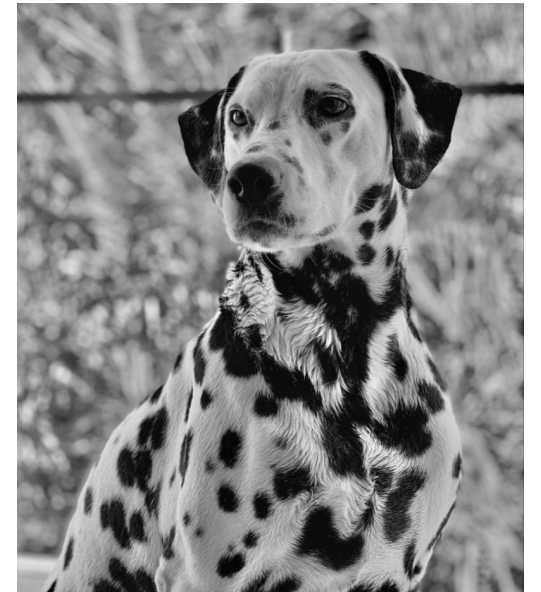
¡Viene Belly a consulta convulsionando! Conseguimos detener la convulsión y realizamos un EFG y unas pruebas básicas para encontrar la etiología de estos síntomas. Al tomarle la glucosa vemos que está a **15**! Lo más probable es que estas convulsiones sean a causa de la propia hipoglucemia.

PV= 22Kg

Bolo de glucosa = 1 ml/kg en 10 minutos

Bolo de glucosa = $1 \times 22 \times 6$ $\longrightarrow$ Rate: **132 ml/h con alarma a los 10 min de glucosa diluida al 50% (1:1)**

Valorar CRI de glucosa o repetir bolo



Fluidoterapia

Cálculo de CRI (infusiones continuas)

- > CRI de lidocaína: 25 mcg/kg/min
 - > CRI de ketamina: 0,3 mg/kg/h
- } Normalmente nos vamos a encontrar con estas unidades cuando busquemos dosis para realizar CRI.

Fórmula general para calcular CRI:

$$\frac{(\text{mg/kg/h (dosis)} \times \text{kg (P.V.)} \times \text{h (duración CRI)})}{\text{mg/ml (concentración fármaco)}}$$

= ml de fármaco a añadir en 100
ml de G5 o SSF o bien en el
mismo suero

Fluidoterapia

Cálculo de CRI (infusiones continuas)

Fórmula general para calcular CRI:

Viene determinada por el volumen del suero y la velocidad de la bomba (la decidimos nosotros)

$$\frac{(\text{mg/kg/h (dosis)} \times \text{kg (P.V.)} \times \text{h (duración CRI)})}{\text{mg/ml (concentración fármaco)}}$$

Por ejemplo: si ponemos la bomba a 5 ml/h y realizamos la dilución en un suero G5 de 100 ml, tardará 20h en terminarse la CRI ($100 \text{ ml} / 5 \text{ ml/h} = \mathbf{20 \text{ h}}$)

Fluidoterapia

Cálculo de CRI (infusiones continuas)

Ejemplo: CRI de ketamina a 0,3 mg/kg/h para un paciente de 12 kg.

Velocidad: En este caso, este animal tiene una velocidad de fluidos de 18 ml/h.

$$500 \text{ ml SSFF} / 18 \text{ ml/h} = 28 \text{ h}$$

$$\frac{(0,3 \text{ mg/kg/h} \times 12 \text{ kg} \times 28 \text{ h})}{100 \text{ mg/ml}} = \boxed{1 \text{ ml de ketamina}}$$

Vamos a retirar 1 ml de una botella de suero fisiológico de 500 ml y vamos a añadirle el 1 ml de ketamina.

Para algunos fármacos es necesario realizar un bolo de carga previo a la instauración de la CRI. Leer bien siempre la posología.

Fluidoterapia

Cálculo de CRI (infusiones continuas)

Ejemplo: CRI de lidocaína a 25 mcg/kg/min para un paciente de 7 kg.

Velocidad: 3 ml/h (lo decidimos nosotros)

Unidades: ¡Primero habrá que transformar mcg a mg y horas a minutos! **OJO**

$$25 \text{ mcg} \times 1 \text{ mg} / 1000 \text{ mcg} = 0,025 \text{ mg}$$

$$100 \text{ ml G5} / 3 \text{ ml/h} = 33,33 \text{ h} \times 60 = 2000 \text{ min}$$

$$\frac{(0,025 \text{ mg/kg/min} \times 7 \text{ kg} \times 2000 \text{ min})}{20 \text{ mg/ml}} = \boxed{17,5 \text{ ml de lidocaína}}$$

Vamos a retirar 17,5ml de una botella de suero G5 de 100 ml y vamos a añadirle los 17,5 ml de lidocaína.

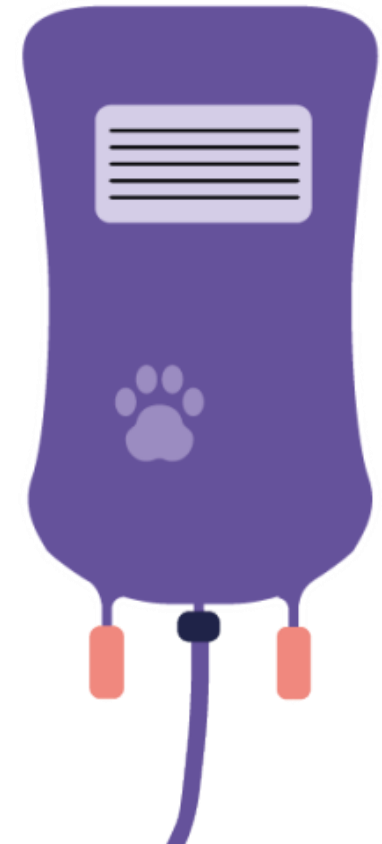
Si aumentamos la velocidad a 6 ml/h, estaremos aportando una dosis de 50 mcg/kg/min.

Fluidoterapia

Otros fármacos que se administran en forma de fluidos

Existen muchos fármacos que se pueden administrar en forma de fluidos o en conjunto con nuestra fluidoterapia.

¡Tenéis algunos de ellos en una ficha de ejercicios para poner en práctica este tema!



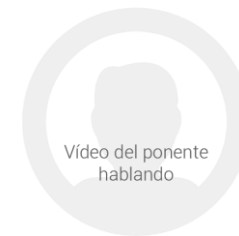
cuas

Formación veterinaria

soporte@cuasveterinaria.es

www.cuasveterinaria.es

06



Fluidoterapia

Parte 6 – Casos clínicos

Shock

Definición

El shock es una patología que deriva del fracaso en la síntesis energética celular.

¿Cuándo no funcionan las células? Cuando **no les llega O₂**, ya sea por un flujo sanguíneo insuficiente o una mala distribución del mismo.

Existen diferentes tipos de shock



Historia clínica del paciente
EFG (estado hemodinámico)

Hipovolémico
Distributivo
Cardiogénico
Metabólico
Hipoxémico

Shock

Hipovolémico: Disminución del volumen sanguíneo circulante

Hemorragia (externa o interna)

Deshidratación (PU/PD, vómitos, diarreas, quemaduras, etc)

Distributivo: Mala distribución del volumen vascular

Sepsis, obstrucción, anafilaxis...

Cardiogénico: Fallo de la bomba cardíaca

Fallo cardíaco congestivo, arritmias, taponamiento cardíaco, fármacos (anestésicos, b-bloqueantes...)

Metabólico: Mecanismos de síntesis energética celular comprometidos

Hipoglucemia, intoxicación por cianuro, disfunción mitocondrial, sepsis...

Hipoxémico: Disminución del contenido arterial de O₂

Anemia, enfermedad pulmonar grave, intoxicación por CO, metahemoglobinemia



En todos los shocks excepto el cardiogénico la fluidoterapia constituye la base de toda actuación.

Caso clínico

Shock



Caso clínico

Shock hipovolémico

Disminución del retorno venoso



Mecanismos compensatorios para restituir el volumen circulatorio efectivo.

- Vasoconstricción
- Taquicardia
- Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y liberación de ADH (retención de sodio y agua).

¡Cuando estos mecanismos fracasan es cuando tenemos que actuar!

Caso clínico

Shock hipovolémico

Antes de empezar el plan de fluidoterapia debemos conocer el estado de perfusión del paciente

- Evaluación del estado mental
- Color de mucosas
- TRC
- Pulso (amplitud y duración)
- Frecuencia cardíaca
- Auscultación cardíaca
- Temperatura central
- Diferencia temperatura central-periférica.

TABLA 1.

Signos clínicos asociados a las diferentes fases del *shock* hipovolémico en el perro.

SIGNOS CLÍNICOS	LIGERO (COMPENSADO)	MODERADO	SEVERO (DESCOMPENSADO)
Estado mental	Depresión moderada	Depresión	Depresión marcada
Temperatura	Normotermia	Hipotermia	Hipotermia severa
Frecuencia cardíaca (ppm)	130-150	150-170	170-220
Membranas mucosas	Rosadas-congestivas	Rosadas-pálidas	Blancas-grisáceas
TRC (s)	< 1	2	> 2
Amplitud de pulso	Incrementada	Disminuida	Muy disminuida
Duración de pulso	Ligeramente disminuida	Disminuida	Muy disminuida
Pulso metatarsiano	Fácilmente palpable	Palpable	No palpable
Presión arterial	Normal	Disminuida	Muy disminuida
Niveles de lactato (mmol/l)	3-5	5-8	> 8

Torrente, C., & Bosh, L. (2011). *Medicina de urgencia en pequeños animales*.

Caso clínico

Shock hipovolémico

El tratamiento debe ser de **urgencia**.

TABLA 3.

Objetivos generales del tratamiento con fluidos en el paciente en *shock*.

PARÁMETRO	VALOR
Estado mental	Alerta
Membranas mucosas	Rosadas
Tiempo de relleno capilar	< 2 s
Frecuencia cardíaca	Gatos: 180-220 ppm Perros razas pequeñas: 100-160 ppm Perros razas grandes: 60-100 ppm
Frecuencia respiratoria	20-40 rpm
Presión arterial sistólica	> 100 mm Hg*
Presión arterial media	> 80-100 mm Hg*
Presión venosa central	5-10 cm H ₂ O
Lactato	< 2,5 mmol/l
Producción de orina	Al menos 1-2 ml/kg/h

Torrente, C., & Bosh, L. (2011). *Medicina de urgencia en pequeños animales*.

Caso clínico

Shock hipovolémico

Primero vamos a necesitar un acceso intravenoso, en este caso interesa colocar catéteres cortos y del mayor diámetro posible para nuestro paciente.

¡Muchas veces es recomendable abrir 2 accesos IV para las posibles combinaciones de fluidos que vamos a hacer!

La administración de fluidos se realiza de forma paulatina (en forma de bolo).

Administrar Bolo

Reevaluar al paciente

Determinar y cuantificar el siguiente bolo

Caso clínico

Shock hipovolémico

TABLA 5.

Rangos de dosificación de fluidos en el paciente con *shock* hipovolémico.

TIPO DE FLUIDO	DOSIS TOTAL DE FLUIDOS DE SHOCK		DOSIS PARCIAL DE BOLOS DE CARGA	
	PERROS	GATOS	PERROS	GATOS
Cristaloides isotónicos (RL, SR, SSF)	90 ml/kg	45-60 ml/kg	20-30 ml/kg en 10-15 min	10-15 ml/kg en 10-15 min
Coloides sintéticos (HEA)	10-20 ml/kg	10-15 ml/kg	5 ml/kg en 10-15 min	2,5 ml/kg en 10-15 min
Suero salino hipertónico 7,5% (SH)	5 ml/kg en 15 min	2-4 ml/kg en 15 min	–	–
Coloides + hipertónico 7,5% (SH+HEA)	2-5 ml/kg (5-10 min)	1-3 ml/kg (5-10 min)	–	–

Torrente, C., & Bosh, L. (2011). *Medicina de urgencia en pequeños animales*.

Caso clínico

Aggi

Viene de urgencia Aggi, una gata de 15 años de 4,2 Kg por depresión severa.

La tienen en su casa de campo y es outdoor, nos comentan que la casa estaba llena de vómitos y diarreas.

Le hacemos el examen físico general rápido **mientras le ponemos una vía y O₂** y encontramos lo siguiente:

Temperatura: 36.2°

TRC: >2"

Mucosas pálidas y secas

PAS: <60, pulso metatarsiano indetectable

Frecuencia cardíaca: 240 ppm



Shock Hipovolémico

Caso clínico

Aggi

Ya hemos conseguido ponerle la vía
¡Tenemos que controlar también
la temperatura del animal!

Aprovechamos para mirar:

1. Glucosa
2. Htco/PT
3. Lactato
4. Gasometría



Empezamos con la Fluidoterapia

1

Bolo de cristaloides (RL)
a 15 ml/kg en 20 min



$15 \text{ ml} \times 4,2 \text{ Kg} \times 3$



*189 ml de RL en 1 hora
con alarma a los 20 min
(63 ml)*

Caso clínico

Aggi

Hemos tapado a Aggi con mantas y le hemos puesto encima (no en contacto directo) de una manta térmica.

Durante esta media hora hemos obtenido los resultados del análisis:

Glucosa ok

Htco/PT = 38%/4,5

Lactato = 8 mmol/l

Volvemos a tomar la PAS justo antes de que acabe el bolo y vemos que sigue baja y el pulso metatarsiano indetectable



Seguimos con la Fluidoterapia

Caso clínico

Aggi

2

¿Qué temperatura tiene Aggi? **36,8°C**
¿Está Aggi deshidratada?

No

Bolo de cristaloides 10 -
15 ml/kg

+
Bolo de hipertónico
salino a 1 ml/kg

En 10 - 15 min

Sí

Bolo de cristaloides
isotónico 20 ml/kg

+
Bolo de coloide
(Dextrano 70) a 2,5
ml/kg

En 15 - 20 min

Bolo de cristaloides (RL)
a 20 ml/kg en 20 min



$20 \text{ ml} \times 4,2 \text{ Kg} \times 3 = \mathbf{252 \text{ ml}}$ (detener a los 20 min)

Bolo de coloide (Dextrano
70) a 2,5 ml/kg en 20 min



$2,5 \text{ ml} \times 4,2 \text{ Kg} \times 3 = \mathbf{31,5 \text{ ml}}$ (detener a los 20 min)

Caso clínico

Aggi

Reevaluamos a los 20 min:

- Temperatura 37,2°C
- PAS: 92
- Frecuencia cardíaca: 170 ppm
- Pulso metatarsiano: palpable
- Mejora en la depresión
- Deshidratación del 10%



Empezamos con fluidoterapia de mantenimiento y de rehidratación

$$VM = (30 \times 4,2) + 70 = 196 \text{ ml/24 horas} = \mathbf{8,16 \text{ ml/h}}$$

$$VR = 10 \times 4,2 \times 10 = 420 \text{ ml}$$

Vamos a poner un 80% del VR en las 12 primeras horas:

$$80\% \text{ de } 420 = 336 \text{ ml en 12 horas} = \mathbf{28 \text{ ml/h}}$$

Las 12 primeras horas Aggi tendrá puestos los fluidos a 36,16 ml/h y valoraremos a las 8 horas.

cuas

Formación veterinaria

soporte@cuasveterinaria.es

www.cuasveterinaria.es